

Nama : adityah candra pratama

nim :25091397046

kelas 2025 B

1. Program N-Queens (N-Ratu)

Masalah N-Queens adalah permasalahan menempatkan N ratu pada papan catur berukuran $N \times N$ tanpa ada ratu yang saling menyerang. Dalam catur, ratu dapat bergerak secara horizontal, vertikal, dan diagonal. Oleh karena itu, program harus memastikan bahwa setiap ratu tidak berada pada baris, kolom, maupun diagonal yang sama.

Algoritma yang cocok digunakan adalah rekursif backtracking. Metode ini bekerja dengan mencoba menempatkan ratu satu per satu pada setiap baris. Jika terjadi konflik, maka program akan kembali ke langkah sebelumnya dan mencoba posisi lain sampai solusi ditemukan.

- Menggunakan konsep rekursif dan backtracking
- Setiap baris hanya boleh memiliki satu ratu
- Program mengecek kolom dan diagonal sebelum menempatkan ratu
- Jika semua ratu berhasil ditempatkan maka solusi ditemukan

2. Program Knight's Tour (Tur Kuda)

Masalah Knight's Tour bertujuan agar kuda pada papan catur dapat mengunjungi seluruh petak tepat satu kali. Kuda memiliki pola gerakan berbentuk huruf L.

Algoritma backtracking rekursif digunakan dengan cara mencoba seluruh kemungkinan langkah kuda. Jika langkah tidak memungkinkan, maka program kembali ke langkah sebelumnya dan mencari jalur lain.

- Kuda harus mengunjungi semua petak satu kali
- Menggunakan rekursif backtracking
- Program menyimpan urutan langkah
- Jika buntu maka kembali ke langkah sebelumnya

3. Program Knapsack Rekursif

Masalah Knapsack bertujuan memilih kombinasi barang agar total berat mendekati atau sama dengan target tanpa melebihi kapasitas maksimum.

Metode rekursif digunakan dengan dua kemungkinan:

1. Barang dimasukkan ke dalam tas
2. Barang tidak dimasukkan

Program akan mencoba seluruh kombinasi hingga menemukan solusi yang sesuai.

- Menggunakan rekursif
- Setiap barang memiliki dua pilihan: diambil atau tidak
- Total berat tidak boleh melebihi target
- Program mencari kombinasi terbaik